



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO - FEEC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

ÊNFASE EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

JOBSON ANDRESON VALDEVINO DE ALMEIDA

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE EEG RELACIONADOS À FALA UTILIZANDO ESPECTROGRAMAS E REDES CONVOLUCIONAIS 3D

CAMPINAS

2026

JOBSON ANDRESON VALDEVINO DE ALMEIDA

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE EEG RELACIONADOS À FALA UTILIZANDO ESPECTROGRAMAS E REDES CONVOLUCIONAIS 3D

Monografia do Exame de Qualificação apresentada à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, na área de Engenharia de Computação.

Qualification Examination Monograph submitted to the School of Electrical and Computer Engineering at the University of Campinas (UNICAMP) in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Electrical Engineering, in the area of Computer Engineering.

Orientador(a): Prof. Dr. Romis Ribeiro de Faissol Attux

ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA MONOGRAFIA PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO.

“Superar os limites da inteligência e conquistar o universo.”

Inscrição da Medalha Fields

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo classificar sinais de eletroencefalografia (EEG) registrados durante a produção da fala em voz alta e da fala interna. Isto é interessante pois o sucesso dessa classificação pode abrir caminho para o controle de dispositivos por meio do pensamento, com aplicações promissoras na área médica, especialmente no auxílio a pessoas com dificuldades de comunicação, além de aplicações em diversas outras áreas.

Para o estudo foi utilizada a base de dados Thinking Out Loud, a qual é composta por registros de EEG de 10 falantes nativos de espanhol, obtidos durante a produção da fala em voz alta e da fala interna, referentes a quatro palavras: Arriba (cima), Abajo (baixo), Derecha (direita) e Izquierda (esquerda).

A hipótese proposta é que as informações relacionadas a cada palavra se manifestam nas dimensões espaciais dos canais de EEG, nas frequências dos sinais e ao longo do tempo. Assim, os canais de EEG foram organizados de modo a preservar a proximidade espacial entre canais vizinhos, formando as dimensões espaço 1 e espaço 2. Em seguida, para cada época de EEG, foram calculados os espectrogramas dos 128 canais, que foram organizados em uma estrutura quadridimensional: [espaço 1, espaço 2, frequência, janela de tempo].

Espera-se que determinadas regiões dessa estrutura apresentem padrões característicos de cada palavra, permitindo sua identificação, mesmo com variações entre as amostras.

Para a classificação, foram utilizadas quatro redes neurais, cada uma composta por uma camada convolucional 3D, seguida de ReLU, MaxPooling e uma camada linear. Em cada rede, uma das quatro dimensões da estrutura foi utilizada como dimensão de canais de entrada, enquanto as outras três formaram a entrada tridimensional da camada convolucional. As saídas das redes foram combinadas por diferentes métodos de fusão, como votação majoritária e concatenação.

Os dados de cada participante foram divididos em conjuntos de treinamento, validação e teste, utilizando validação cruzada com seis folds. Os modelos com menor perda (loss) e maior acurácia na validação foram selecionados e posteriormente avaliados no conjunto de teste.

ABSTRACT

(OBRIGATÓRIO/O TÍTULO DEVE SER CENTRALIZADO E COM DESTAQUE NEGRITO)

SUMÁRIO

(O TÍTULO DEVE SER CENTRALIZADO E COM DESTAQUE NEGRITO)

(COM NUMERAÇÕES DAS PÁGINAS CORRESPONDENTES
AO TEXTO)

1 Introdução

Uma Interface Cérebro-Computador (BCI) é um sistema que permite a comunicação direta entre o cérebro humano e um computador, sem a necessidade das vias neuromusculares tradicionais. Isso é possível ao capturar a atividade elétrica do cérebro durante as ações executadas no corpo e convertê-la em comandos que podem ser usados para controlar dispositivos ou máquinas.

A ideia de usar sinais elétricos do cérebro para controle de máquinas surgiu com o pesquisador Jacques Vidal, que em 1973 levantou a questão de poder usar esses sinais para comunicação entre o homem e a máquina (1). Isso foi possível devido ao avanço da eletroencefalografia (EEG), que permite registrar a atividade elétrica do cérebro, e ao avanço da computação digital, que ajudou a processar essas informações.

A atividade cerebral pode ser capturada das diferentes ações que o corpo pode realizar como mover membros do corpo, visualizar telas, pronunciar palavras em voz alta ou apenas pensar na palavra.

Este trabalho se propõe a investigar algumas técnicas de classificar sinais de EEG relacionados à fala. Será abordado em especial a técnica proposta de investigar o sinal em quatro dimensões: espacias, de tempo e frequência; e em paralelo será desenvolvido outras técnicas mais simples para comparação.

1.1 Objetivos

O objetivo geral desse estudo é

2 Bibliografia

[1] VIDAL, J. J. Toward Direct Brain-Computer Communication. **Annual Review of Biophysics and Bioengineering**, v. 2, n. 1, p. 157–180, jun. 1973.